# フォレンジック
## Cloud Insights

NetApp
March 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/cloudinsights/forensic_activity_history.html on March 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

フォレンジック . . . . . 1
法医学 - すべての活動 . . . . . 1
フォレンジックエンティティページ . . . . . 4
Forensic User の概要 . . . . . 6

# フォレンジック

## 法医学 - すべての活動

[ すべてのアクティビティ（ All Activity ） ] ページは、 Cloud Secure 環境のエンティティに対して実行されるアクションを理解するのに役立ちます。

### すべてのアクティビティデータを確認しています

- Forensics > Activity Forensics * をクリックし、 * All Activity * タブをクリックして、 All Activity ページにアクセスします。このページでは、環境内のアクティビティの概要を説明します。次の情報が強調表示されます。
- グラフには、 _ アクティビティ履歴 _ （選択したグローバル時間範囲に基づいて、 1 分あたり 5 分あたり / 10 分あたりにアクセス）が表示されます。

  グラフの四角形をドラッグすると、グラフをズームできます。ページ全体がロードされ、ズームした時間範囲が表示されます。ズームインすると、ユーザーがズームアウトできるボタンが表示されます。

- アクティビティタイプ _ のチャート。アクティビティタイプ別にアクティビティ履歴データを取得するには、対応する X 軸ラベルリンクをクリックします。
- エンティティタイプ _ 上のアクティビティのグラフ。エンティティタイプ別にアクティビティ履歴データを取得するには、対応する X 軸ラベルリンクをクリックします。
- すべての Activity_data のリスト

すべてのアクティビティ *_table には、次の情報が表示されます。デフォルトでは、すべての列が表示されるわけではありません。表示する列を選択するには、「歯車」アイコンをクリックします [歯車アイコン]。

- エンティティがアクセスされた時間（年、月、日、最終アクセス時刻を含む）。
- へのリンクでエンティティにアクセスした * user * "ユーザ情報"。
- ユーザーが実行した * アクティビティ * 。サポートされるタイプは次のとおりです
  - * グループ所有権の変更 * - グループ所有権はファイルまたはフォルダに変更されています。グループの所有権の詳細については、を参照してください "リンクをクリックしてください"
  - * 所有者の変更 * - ファイルまたはフォルダの所有権が別のユーザーに変更されています。
  - * アクセス権の変更 * - ファイルまたはフォルダのアクセス権が変更されました。
  - * 作成 * - ファイルまたはフォルダを作成します。
  - * 削除 * - ファイルまたはフォルダを削除します。フォルダを削除すると、そのフォルダおよびサブフォルダ内のすべてのファイルについて、 _delete_events が取得されます。
  - * 読み取り *- ファイルが読み取られています。
  - * 読み取りメタデータ * - フォルダ監視オプションを有効にした場合のみ。Windows でフォルダを開くか、 Linux のフォルダ内で「 ls 」を実行すると、が生成されます。
  - * 名前の変更 * - ファイルまたはフォルダの名前を変更します。
  - * Write * - データはファイルに書き込まれます。

- * メタデータの書き込み * - ファイルのメタデータが書き込まれます。たとえば、権限が変更された場合などです。
- * その他の変更 * - 上記に記載されていないその他のイベント。マッピングされていないイベントはすべて、「その他の変更」アクティビティタイプにマッピングされます。ファイルおよびフォルダに適用されます。

- へのリンクを持つエンティティへの * パス * "エンティティ詳細データ"
- エンティティタイプ * （エンティティ（ファイル）拡張子（ .doc 、 .docx 、 .tmp など）
- エンティティが存在する * デバイス *
- イベントの取得に使用される * プロトコル * 。
- 元のファイルの名前を変更したときに名前変更イベントに使用された * 元のパス * 。デフォルトでは、この列はテーブルに表示されません。列セレクタを使用して、この列をテーブルに追加します。
- エンティティが存在するボリューム * 。デフォルトでは、この列はテーブルに表示されません。列セレクタを使用して、この列をテーブルに追加します。

## フォレンジックアクティビティ履歴データのフィルタリング

データのフィルタリングに使用できる方法は 2 つあります。

1. テーブルのフィールドにカーソルを合わせ、表示されるフィルタアイコンをクリックします。この値は、top_Filter by_list の適切なフィルタに追加されます。
2. 次のフィールドに「 _Filter By_field 」と入力して、データをフィルタリングします。

   [+]* ボタンをクリックして、 [ フィルタ基準 ] ウィジェットから適切なフィルタを選択します。

   [エンティティー Filer 、幅 = 500]

   検索テキストを入力します

   Enter キーを押すか、フィルタボックスの外側をクリックしてフィルタを適用します。

フォレンジックアクティビティデータは、次のフィールドでフィルタできます。

- * アクティビティ * タイプ。
- * エンティティがアクセスされたソース IP * 。有効な送信元 IP アドレスを二重引用符で囲んで指定する必要があります（例：「 10.1.1.1 」）。「 10.1.1.* 」、「 10.1.. 」などの不完全な IP は機能しません。
- * プロトコル * 。プロトコル固有のアクティビティを取得します。
- * アクティビティを実行しているユーザーのユーザー名 * 。フィルタリングするユーザ名を正確に指定する必要があります。部分的なユーザ名で検索したり、プレフィックスやサフィックスの付いたユーザ名の一部を検索したりすることはできません。
- * ユーザーが新しく作成したファイル（過去 2 時間以内）を除外するためのノイズ削減 * 。また、ユーザがアクセスする一時ファイル（ .tmp ファイルなど）をフィルタするためにも使用されます。

次のフィールドには、特別なフィルタルールが適用されます。

- * エンティティタイプ * 。エンティティ（ファイル）拡張子を使用します

- * エンティティのパス *
- * ユーザー * アクティビティを実行しています
- * エンティティが存在するデバイス * （ SVM ）
- * 体積 * エンティティが存在する場所
- 元のファイルの名前を変更したときに名前変更イベントに使用された * 元のパス * 。

フィルタリングを行う場合、上記のフィールドは次のようになります。

- 正確な値は引用符で囲む必要があります。例： "searchtext"
- ワイルドカード文字列には引用符は含まれていません。例： searchtext 、 * searchtext * は、 'earchtext ' を含む文字列をフィルタします。
- プレフィックスが付いた文字列、たとえば searchtext* は、「 earchtext 」で始まる文字列を検索します。

## フォレンジックアクティビティ履歴データのソート

アクティビティ履歴データは、 _ 時間、ユーザー、ソース IP 、アクティビティ、パスおよび _ エンティティタイプ _ でソートできます。デフォルトでは、テーブルは descending _Time_order でソートされます。つまり、最新のデータが最初に表示されます。_Device_Field と _Protocol_fields に対してソートが無効になっています。

## すべてのアクティビティのエクスポート

アクティビティ履歴テーブルの上にある _ エクスポート _ ボタンをクリックすると ' アクティビティ履歴を .csv ファイルにエクスポートできますエクスポートされるのは上位 10,000 レコードのみです。

## すべてのアクティビティの列を選択します

すべての activity テーブルには ' デフォルトで SELECT カラムが表示されます列を追加、削除、または変更するには、テーブルの右側にある歯車アイコンをクリックし、使用可能な列のリストから選択します。

[アクティビティセレクタ、幅 = 30%]

## アクティビティ履歴の保持

アクティブな Cloud Secure 環境では、アクティビティ履歴が 13 カ月間保持されます。

## トラブルシューティング

| 問題 | 試してみてください |
| --- | --- |

| | |
|---|---|
| [ すべてのアクティビティ ] テーブルの [ ユーザー ] 列には、「 LDAP: HQ.COMPANYNAME.COM:S-1-5-21-3577637-1906459482-1437260136-1831817” 」または「 LDAP: デフォルト : 80038003 」というユーザー名が表示されます。 | 考えられる原因は次のとおりです。 1.ユーザディレクトリコレクタがまだ設定されていません。追加するには、 **[Admin] > [Data Collectors] > [User Directory Collectors]** に移動し、 **[**+ User Directory Collectors] をクリックします。Active Directory_or_LDAP ディレクトリサーバー _ を選択します。2. ユーザディレクトリコレクタは設定されていますが、停止しているか、エラー状態です。[*Admin] > [Data Collectors] > [User Directory Collectors] に移動し、ステータスを確認してください。を参照してください "User Directory Collector のトラブルシューティング" トラブルシューティングのヒントについては、ドキュメントのセクションを参照してください。適切に設定すると、 24 時間以内に名前が自動的に解決されます。それでも解決されない場合は、正しい User Data Collector を追加しているかどうかを確認します。追加した Active Directory / LDAP ディレクトリサーバにユーザが実際に含まれていることを確認します。 |
| 一部の NFS イベントが UI に表示されません。 | 次を確認します。 1.POSIX 属性が設定された AD サーバのユーザディレクトリコレクタは、 UI から unixid 属性が有効になっている必要があります。2. ユーザページで UI 3 から NFS アクセスを実行しているユーザを検索すると、アクセス権が表示されます。raw イベント（ユーザがまだ検出されていないイベント）は NFS 4 ではサポートされません。NFS エクスポートへの匿名アクセスは監視されません。5. NFS4.1 よりも小さいバージョンの NFS を使用していることを確認します。 |

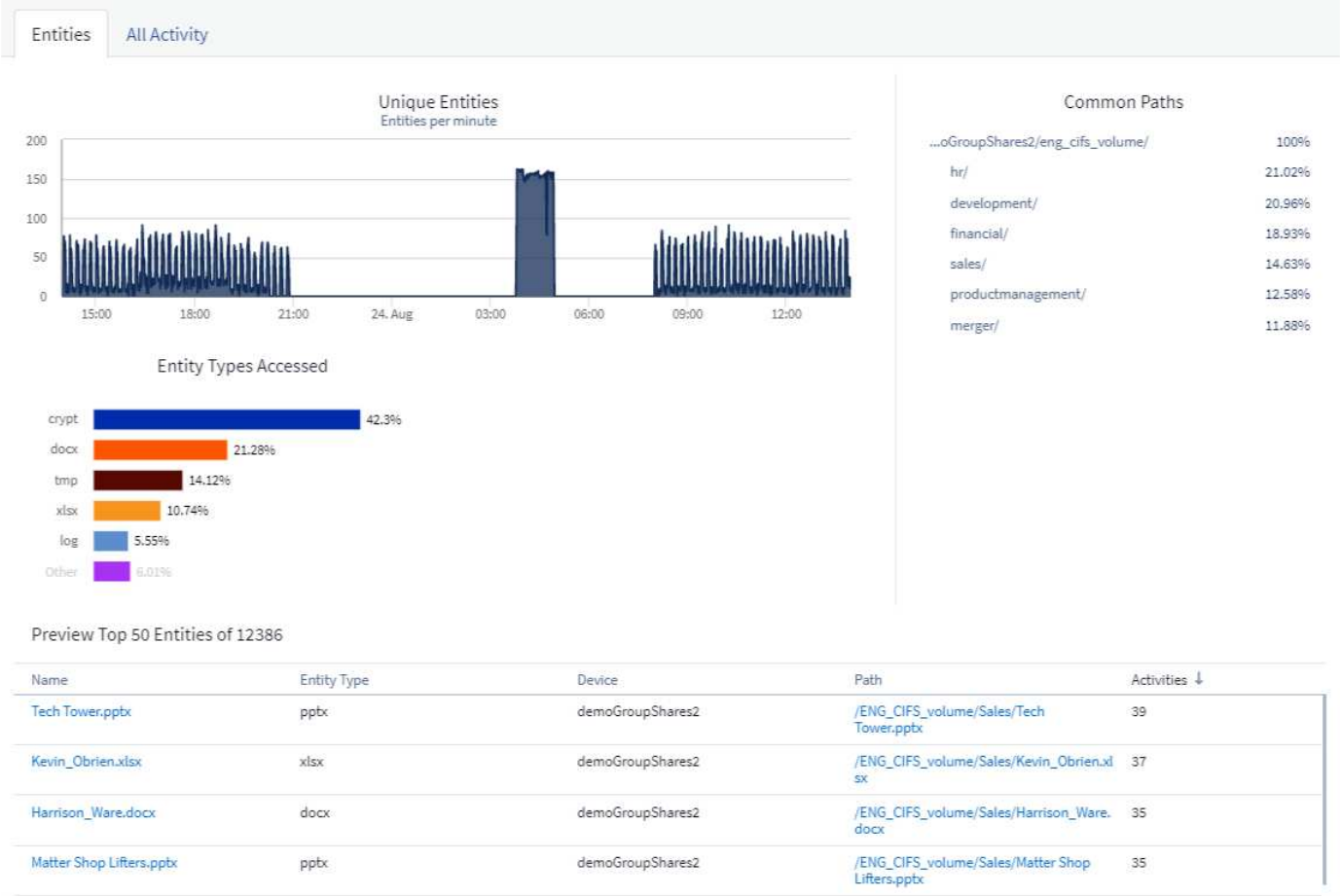
# フォレンジックエンティティページ

フォレンジックエンティティページには、環境内のエンティティアクティビティに関する詳細情報が表示されます。

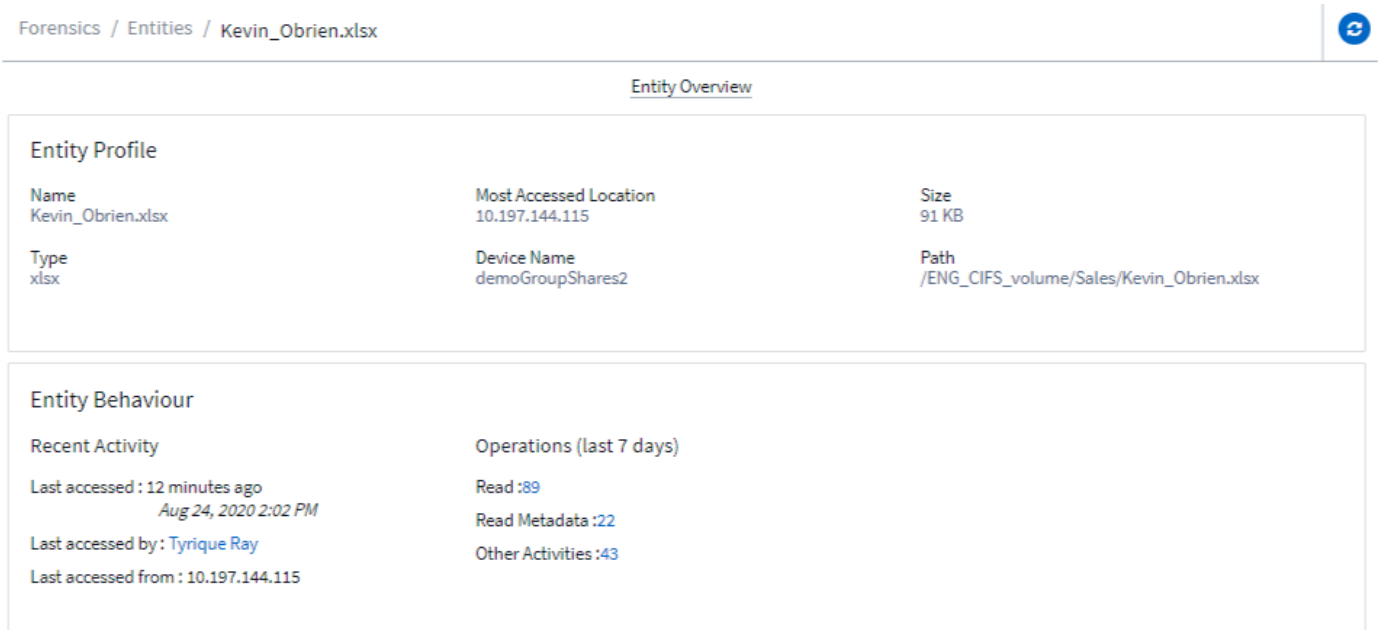
## エンティティ情報の検査

- Forensics > Activity Forensics * をクリックし、 *Entities* タブをクリックして Entities ページにアクセスします。

このページでは、環境内のエンティティのアクティビティの概要を示し、次の情報を強調表示します。 * 1 分間に _ 一意のエンティティ _ アクセスされた状態を示すグラフ * _ エンティティタイプアクセスされた状態のグラフ _ * 共通パスの内訳 _ * エンティティ総数の _ 上位 50 エンティティ _ のリスト




リスト内のエンティティをクリックすると、エンティティの概要ページが開き、エンティティのプロファイルに名前、タイプ、デバイス名、最もアクセスされる場所の IP 、パスなどの詳細、およびユーザ、 IP 、 エンティティが最後にアクセスされた時刻です。



# Forensic User の概要

各ユーザーの情報については、「ユーザー概要」を参照してください。これらのビューを使用して、ユーザの特性、関連付けられたエンティティ、および最近のアクティビティを把握できます。

## ユーザプロファイル

ユーザプロファイル情報には、ユーザの連絡先情報と場所が含まれます。プロファイルには次の情報が表示されます。

- ユーザの名前
- ユーザの E メールアドレス
- ユーザーのマネージャー
- ユーザの電話連絡先
- ユーザの場所

## ユーザの動作

ユーザの動作情報には、最近実行したアクティビティと処理が含まれます。これには次の情報が含まれ

- 最近のアクティビティ
  - 最終アクセス場所
  - アクティビティグラフ
  - アラート
- 過去 7 日間の処理
  - 処理数

## 更新間隔

ユーザーリストは 12 時間ごとに更新されます。

## 保持ポリシー

再更新されない場合、ユーザリストは 13 カ月間保持されます。13 カ月を過ぎると、データは削除されます。Cloud Secure 環境が削除されると、その環境に関連付けられているすべてのデータが削除されます。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.